CHƯƠNG 8
TẦNG LIÊN KẾT DỮ LIỆU

Bản tóm tắt để đọc nhanh và ôn thi
Nguồn chính: slide-vi 08 (Datalink + Hamming code)
Bổ sung: slide-en Chapter 6 (CRC, ALOHA, MPLS, datacenter, web request)

1 Giới thiệu	2 Phát hiện và sửa lỗi	3 Điều khiển truy cập đường truyền
4 ARP	5 Ethernet	6 Bổ sung: MPLS, datacenter, web request
★ Ôn tập và câu hỏi		

Mục tiêu bài học

- Hiểu vai trò tầng data link (frame, LLC, MAC) và các dịch vụ của nó.
- Làm được các bài toán parity 1 chiều, parity 2 chiều, checksum, Hamming code (và CRC).
- Phân biệt 3 nhóm giao thức truy cập đường truyền; nắm ARP và cấu trúc frame Ethernet.

Chú thích màu: khối tím là nội dung bổ sung từ slide tiếng Anh. Chỗ ghi **[cần kiểm tra lại]** là điểm slide-vi chỉ có hình, không đọc được rõ. Slide-vi có hai file: phần Datalink chính và phần Hamming code (gộp ở đây).

1 Giới thiệu tầng liên kết dữ liệu

- **Link** là "kết nối" giữa hai node kề nhau (có dây hoặc không dây). Tầng data link chuyển **frame** từ một node đến node kề qua một link; mỗi link có thể dùng một giao thức khác nhau.
- **Bên gửi:** nhận packet từ tầng network, đóng gói thành frame, truy cập đường truyền (nếu đường truyền chung). **Bên nhận:** nhận frame từ tầng physical, kiểm tra lỗi, chuyển cho tầng network.
- Gồm 2 lớp con: **LLC** (Logical Link Control: điều khiển luồng, kiểm tra lỗi, báo nhận) và **MAC** (Media Access Control: truy cập đường truyền).

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Dịch vụ và vị trí cài đặt (slide-en 4-9)

- Thuật ngữ: host và router là **node**; kênh nối các node kề nhau là **link**; gói tầng 2 là **frame**. Ví dụ datagram có thể đi qua WiFi ở link đầu rồi Ethernet ở link sau; mỗi giao thức link cung cấp dịch vụ khác nhau (có thể có hoặc không có truyền tin cậy).
- **Dịch vụ:** framing và link access (thêm header, trailer; địa chỉ **MAC** trong header, khác với địa chỉ IP); truyền tin cậy giữa các node kề (ít dùng trên link lỗi bit thấp, cần ở link không dây); **flow control**; **error detection** và **error correction**; half-duplex và full-duplex.
- Cài đặt ở mỗi host trong **NIC** (card mạng) hoặc chip (Ethernet, WiFi), gồm phần cứng, phần mềm, firmware, gắn vào bus của host.

2 Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi

- Bên gửi thêm bit **EDC** (Error Detection and Correction) vào dữ liệu D; bên nhận kiểm tra D' và EDC' để biết có lỗi hay không. Các phương pháp: **parity check**, **checksum**, **CRC**.

2.1 Parity một chiều

- Thêm **1 bit parity** vào d bit dữ liệu → gửi d+1 bit. **Even parity**: số bit 1 trong d+1 bit là chẵn; **odd parity**: số bit 1 là lẻ.
- Bên nhận đếm số bit 1 = x trong d+1 bit: even mà x lẻ → lỗi; odd mà x chẵn → lỗi.
- **Ví dụ slide:** nhận 0111000110101011 (có 9 bit 1): even parity → **sai**; odd parity → **đúng**; dữ liệu thật 011100011010101.
- Phát hiện được khi số bit lỗi là **lẻ**; **không sửa** được lỗi.

2.2 Parity hai chiều

- Dữ liệu biểu diễn thành ma trận N×M; thêm bit parity cho từng dòng và từng cột: **(N + M + 1)** bit parity. **Phát hiện và sửa được 1 bit lỗi**: bit lỗi nằm ở giao của dòng và cột bị lỗi.
- **Ví dụ (even, N = 3, M = 5):** gửi 10101 11110 01110 → thêm parity dòng: 101011, 111100, 011101; parity cột (kể cả cột parity): 001010. Dữ liệu gửi: 101011 111100 011101 001010. Nếu nhận 101011 **101100** 011101 001010 thì dòng 2 và cột 2 sai → lỗi tại bit (dòng 2, cột 2).

2.3 Checksum

- Bên gửi chia d bit thành N số k bit $x_1 \ldots x_N$, tính tổng X (cộng, có nhớ vòng) rồi lấy **bù 1** làm checksum. Bên nhận cộng tất cả (kể cả checksum): nếu **toàn bit 1** thì đúng, ngược lại có lỗi.
- **Ví dụ:** dữ liệu 1110 0110 0110 0110, k = 4: tổng = **0010**, checksum = **1101**. Nhận 1110, ... và tổng = 1111 → đúng; nhận 1010 0110 ... và tổng = 1011 → sai.

2.4 Hamming code

- Mỗi Hamming code dài **M bit** (đánh số 1..M): các vị trí **lũy thừa của 2** (1, 2, 4, 8...) là bit parity ($\log_2$M bit); các vị trí còn lại chứa dữ liệu. Ví dụ M = 7: 3 bit parity (vị trí 1, 2, 4), 4 vị trí dữ liệu (3, 5, 6, 7).
- **Đặc điểm** (theo slide): sửa 1 bit lỗi, nhận dạng được 2 bit lỗi (muốn vừa sửa 1 vừa phát hiện chắc chắn 2 bit thường cần thêm 1 bit parity tổng **[cần kiểm tra lại]**); sửa lỗi nhanh hơn parity 2 chiều.

$2^p \geq d + p + 1$	$M = d + p$
Ràng buộc số bit parity p theo số bit dữ liệu d	Độ dài từ mã Hamming

Ví dụ slide: d = 7 → p = 4, M = 11; d = 4 → thử p = 3 cho M = 7 (đủ); với M = 8, $\log_2 8 = 3$ → p = 3, d = 5 không thỏa công thức nên phải p = 4, d = 4.

Cách 1: tính qua "check bits" (ví dụ M = 7, odd parity, dữ liệu 1011)

- Đặt dữ liệu vào các vị trí 3, 5, 6, 7: $\mathbf{d_3 = 1, d_5 = 0, d_6 = 1, d_7 = 1}$.
- Bit parity vị trí 2^i kiểm tra các vị trí có bit i bằng 1 trong biểu diễn nhị phân: $p_1 \leftrightarrow \{1, 3, 5, 7\}$; $p_2 \leftrightarrow \{2, 3, 6, 7\}$; $p_4 \leftrightarrow \{4, 5, 6, 7\}$.
- Odd parity: p_1: bit 3, 5, 7 = 1, 0, 1 (2 bit 1) → $\mathbf{p_1 = 1}$; p_2: bit 3, 6, 7 = 1, 1, 1 (3 bit 1) → $\mathbf{p_2 = 0}$; p_4: bit 5, 6, 7 = 0, 1, 1 (2 bit 1) → $\mathbf{p_4 = 1}$.
- Từ mã gửi (vị trí 1 → 7): **1 0 1 1 0 1 1** = 1011011 (khớp slide).

Phía nhận: nhận 1011001

- Kiểm tra từng nhóm (odd parity): nhóm {1,3,5,7} = 1,1,0,1 (3 bit 1) → **đúng**; nhóm {2,3,6,7} = 0,1,0,1 (2 bit 1) → **sai**; nhóm {4,5,6,7} = 1,0,0,1 (2 bit 1) → **sai**.
- Vị trí bit lỗi = 2 + 4 = **6**. Sửa bit 6 từ 0 thành 1 → từ mã đúng 1011011 → dữ liệu thật **1011**.

Cách 2: lấy-bỏ theo vị trí (even parity, dữ liệu 1001 1010, d = 8, p = 4)

- Vị trí 1: lấy 1 bỏ 1 (1,3,5,7,9,11...); vị trí 2: lấy 2 bỏ 2 (2,3,6,7,10,11...); vị trí 4: lấy 4 bỏ 4 (4-7, 12-15...); vị trí 8: lấy 8 bỏ 8 (8-15, 24-31...).
- Bit parity = 1 khi tổng số bit 1 ở các vị trí nó kiểm tra là **lẻ** (even parity). Kết quả: $p_1 = 0$ (4 bit 1), $p_2 = 1$ (3 bit 1), $p_4 = 1$ (1 bit 1), $p_8 = 0$ (2 bit 1).
- Từ mã gửi: **0111 0010 1010**. Nếu nhận 0111 0010 **1110**: p_2 và p_8 sai → vị trí lỗi 2 + 8 = **10** → sửa bit 10 từ 1 thành 0; dữ liệu thật 1001 1010.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · CRC - Cyclic Redundancy Check (slide-en 14-15)

- Mã phát hiện lỗi mạnh hơn; dùng thực tế trong Ethernet và 802.11 WiFi. **D**: bit dữ liệu; **G**: mẫu sinh gồm r+1 bit (cho trước); chọn r bit **R** sao cho <D, R> chia hết cho G (mod 2). Bên nhận chia cho G: dư khác 0 → có lỗi; phát hiện được mọi lỗi chùm ngắn hơn r+1 bit.
- Cách tính R: chia $D \cdot 2^r$ cho G theo phép XOR, **R là số dư**. Ví dụ: D = 101110, G = 1001 (r = 3) → $D \cdot 2^3$ = 101110000 → **R = 011**; từ mã gửi 101110011 (đã tự tính lại, khớp hình slide).

3 Điều khiển truy cập đường truyền (MAC)

- **Loại link:** điểm-điểm (point-to-point: dialup, host-host, host-switch) và **chia sẻ** (shared: cáp Ethernet chia sẻ, RF như WiFi, vệ tinh). Với link chia sẻ cần quyết định **khi nào được gửi**, cách phát hiện **đụng độ (collision)** và hạn chế đụng độ.
- Ba nhóm giao thức: **phân chia kênh** (channel partitioning), **tranh chấp** (random access), **luân phiên** (taking turns).

Nhóm	Phương pháp	Ý tưởng chính
Phân chia kênh	TDM	Chia thời gian thành các khe, mỗi node một khe nhỏ; băng thông mỗi node = **R/N**
	FDM	Chia kênh thành N kênh tần số nhỏ, mỗi node một kênh; băng thông mỗi node = **R/N**

Nhóm	Phương pháp	Ý tưởng chính
	CDMA	Mỗi node có một **code** riêng; 1 bit dữ liệu mã hóa thành M bit; bên gửi: $Z_{i,m} = d_i \cdot c_m$; bên nhận giải mã: $D_i = (1/M) \cdot \Sigma Z_{i,m} \cdot c_m$
Tranh chấp	Pure ALOHA	Node truyền bất cứ khi nào có nhu cầu; đụng độ thì chờ một khoảng rồi gửi lại
	Slotted ALOHA	Khe thời gian L/R; chỉ gửi ở đầu khe (cần đồng bộ); đụng độ thì gửi lại với xác suất p
	CSMA	Nghe đường truyền trước khi gửi: rảnh thì gửi, bận thì chờ; sau khi gửi vẫn nghe, đụng độ thì dừng và gửi lại sau
	CSMA/CD	CSMA + phát hiện đụng độ: gửi tín hiệu cảnh báo, chờ thời gian ngẫu nhiên, nếu tiếp tục đụng độ thì chờ **gấp đôi**; dùng trong **Ethernet**
	CSMA/CA	CSMA + tránh đụng độ: dùng tín hiệu RTS (request to send) và CTS (clear to send); slide nêu dùng trong LocalTalk **[cần kiểm tra lại]** (thực tế thường gắn với WiFi 802.11)
Luân phiên	Token passing	Thẻ bài (token) di chuyển giữa các node, node nào muốn gửi phải chiếm token. Hợp với tải nặng, đặt được ưu tiên; chậm hơn CSMA khi tải nhẹ; thiết bị đắt; dùng trong Token Ring
	Polling	Một node điều phối hỏi các node thứ cấp, xếp hàng theo thứ tự và độ ưu tiên; đặt được ưu tiên nhưng tốn chi phí và phụ thuộc node điều phối

Đánh giá CSMA (slide): các node có quyền ngang nhau, chi phí cao, tốc độ chấp nhận được khi ít node, không đặt được ưu tiên.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Hiệu suất ALOHA và CSMA/CD (slide-en 26, 32, 105)

- **Slotted ALOHA:** N node, mỗi node gửi trong khe với xác suất p: xác suất một node thành công = $\mathbf{p(1-p)^{N-1}}$; xác suất có một node bất kỳ thành công = $\mathbf{N \cdot p(1-p)^{N-1}}$; khi N → ∞, hiệu suất tối đa = **1/e ≈ 0,37** (kênh chỉ dùng hữu ích 37% thời gian).
- **Pure ALOHA:** xác suất thành công = $p \cdot (1-p)^{2(N-1)}$; hiệu suất tối đa = **1/(2e) ≈ 0,18**, kém hơn slotted ALOHA.
- **CSMA/CD:** hiệu suất tiến về 1 khi t_{prop} (trễ lan truyền lớn nhất giữa hai node) → 0 hoặc t_{trans} (thời gian truyền frame lớn nhất) → ∞; tốt hơn ALOHA, đơn giản, rẻ, phi tập trung.

4 ARP - Address Resolution Protocol

- Gói tin mang cả **(Src IP, Dst IP)** và **(Src MAC, Dst MAC)**. **ARP** phân giải địa chỉ IP thành địa chỉ MAC, **chỉ trong cùng đường mạng**. Dùng **ARP table** (IP → MAC, kèm TTL của record), lưu trong RAM.
- **Cách hoạt động:** muốn gửi dữ liệu → tìm MAC của node đích trong ARP table. **Có** thì gửi ngay. **Chưa có** thì gửi **ARP request** (broadcast, MAC đích ff.ff.ff.ff.ff.ff, nội dung "địa chỉ MAC của IP này là gì?") → node có IP đó trả **ARP reply** ("đây là MAC của tôi") → lưu vào ARP table (**caching**) → gửi dữ liệu.
- **Ví dụ slide:** A (197.15.22.33, MAC A.B.C.1.3.3) muốn gửi tới 197.15.22.126; broadcast hỏi; C (MAC A.B.C.7.3.5) trả lời; A lưu cặp A.B.C.7.3.5 – 197.15.22.126 vào ARP table.

5 Ethernet

- **Ethernet**: kỹ thuật mạng LAN có dây đầu tiên, chuẩn **802.3**, hoạt động ở tầng Data link và Physical; tốc độ 10 Mbps - 10 Gbps; topology bus hoặc star; giao thức MAC là **CSMA/CD**; đơn giản và rẻ hơn Token Ring, ATM.

Trường frame	Kích thước	Ý nghĩa
Preamble	8 byte	Đồng bộ đồng hồ bên gửi và nhận (10101010); kèm Start of Frame (SOF) 10101011 báo hiệu bắt đầu frame
Dest. address	6 byte	Địa chỉ MAC của card mạng nhận
Src. address	6 byte	Địa chỉ MAC của card mạng gửi
Type	2 byte	Giao thức tầng trên
Data	-	Dữ liệu (kích thước tối đa theo chuẩn Ethernet; số liệu chi tiết nằm trong hình slide **[cần kiểm tra lại]**)
CRC	-	Kiểm tra lỗi

Chuẩn	Cáp	Chiều dài tối đa	Ghi chú
10BASE5	Coaxial dày	500 m	Bus, half-duplex
10BASE2	Coaxial mỏng	185 m	Bus, half-duplex

Chuẩn	Cáp	Chiều dài tối đa	Ghi chú
10BASE-T	CAT3 UTP	100 m	Star, half hoặc full duplex
100BASE-TX	CAT5 UTP	100 m	
100BASE-FX	Cáp quang multi-mode 62,5/125	412 m	
1000BASE-SX	Cáp quang	550 m	Gigabit
1000BASE-LX	Cáp quang	5000 m	Gigabit
1000BASE-CX	STP	25 m	Gigabit
1000BASE-T	CAT5 UTP	100 m	Gigabit

6 Bổ sung: MPLS, datacenter và hành trình một web request

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · MPLS, datacenter (slide-en 80-92)

- **MPLS** (Multiprotocol Label Switching): chuyển tiếp IP tốc độ cao giữa các router MPLS bằng **nhãn (label) độ dài cố định** thay cho longest prefix matching; ý tưởng mượn từ virtual circuit nhưng datagram vẫn giữ địa chỉ IP. Router MPLS (label-switched router) chỉ nhìn nhãn, có bảng forwarding MPLS riêng; linh hoạt hơn IP: định tuyến theo cả địa chỉ nguồn và đích (traffic engineering), **fast reroute** bằng đường dự phòng tính sẵn. Cần sửa OSPF/IS-IS để mang thông tin băng thông; router vào dùng **RSVP-TE** để thiết lập bảng MPLS ở các router sau.
- **Datacenter network:** hàng chục đến hàng trăm nghìn host gần nhau; thách thức: nhiều ứng dụng phục vụ lượng client lớn, độ tin cậy, cân bằng tải. Thành phần: server rack (20-40 blade), **Top of Rack (TOR) switch** (mỗi rack một cái, Ethernet 40-100 Gbps tới blade), tier-2 switch nối khoảng 16 TOR. Nhiều đường nối giữa switch/rack giúp tăng thông lượng và độ tin cậy (multipath).
- **Load balancer** định tuyến ở tầng ứng dụng: nhận request từ ngoài, chia việc trong datacenter, trả kết quả (che cấu trúc bên trong). Đổi mới giao thức: RoCE (RDMA qua Ethernet), ECN dùng trong điều khiển tắc nghẽn (DCTCP, DCQCN), SDN được dùng rộng rãi, đặt dịch vụ và dữ liệu liên quan gần nhau.

BỔ SUNG TỪ SLIDE-EN · Một ngày của một web request (slide-en 94-101)

- Kịch bản: sinh viên cắm laptop vào mạng trường, mở www.google.com. Các bước:
- **1. DHCP:** laptop cần IP, địa chỉ router đầu tiên, địa chỉ DNS: yêu cầu DHCP đóng gói UDP → IP → Ethernet, broadcast (FF:FF:FF:FF:FF:FF) tới router chạy DHCP server; server trả DHCP ACK chứa IP của client, IP router, tên và IP DNS server.
- **2. ARP:** trước khi gửi truy vấn DNS cần MAC của router → ARP query broadcast, router trả ARP reply với MAC của interface.
- **3. DNS:** truy vấn DNS (UDP/IP/Ethernet) tới router, định tuyến (RIP, OSPF, IS-IS, BGP) tới DNS server, DNS trả IP của www.google.com.
- **4. TCP:** client mở socket, gửi SYN (bước 1 bắt tay 3 bước), server trả SYNACK, kết nối được thiết lập. **5. HTTP:** gửi HTTP request vào socket TCP, server trả HTTP reply, trang web hiển thị.

★ Ôn tập nhanh

Cần thuộc

Hamming Parity ở vị trí 2^i; vị trí lỗi = tổng các vị trí parity sai	**$2^p \geq d + p + 1$** Số bit parity p cho d bit dữ liệu	**Parity 2 chiều** (N + M + 1) bit parity; sửa 1 bit lỗi	**ALOHA** Slotted 1/e ≈ 0,37; Pure 1/(2e) ≈ 0,18

Lỗi thường gặp

Dễ nhầm	Cần nhớ
Parity 1 chiều	Chỉ phát hiện lỗi số bit lẻ, không sửa
Vị trí bit parity trong Hamming	Luôn là lũy thừa của 2 (1, 2, 4, 8...); đánh số từ 1
Checksum bên nhận	Cộng cả checksum; đúng khi kết quả toàn bit 1
CSMA/CD và CSMA/CA	CD: phát hiện đụng độ (Ethernet); CA: tránh đụng độ bằng RTS/CTS
MAC và IP	MAC: giữa hai node kề nhau trong một mạng; IP: đầu cuối. ARP chỉ phân giải trong cùng đường mạng
Địa chỉ đích ARP request	Broadcast ff.ff.ff.ff.ff.ff

Câu hỏi ôn tập (che cột đáp án rồi tự trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
1. LLC và MAC làm gì?	LLC: điều khiển luồng, kiểm tra lỗi, báo nhận. MAC: truy cập đường truyền
2. Nhận 0111000110101011: even parity đúng hay sai?	Sai (9 bit 1, lẻ); odd parity thì đúng
3. Checksum của 1110 0110 0110 0110 (k = 4)?	Tổng 0010 → checksum 1101
4. Parity 2 chiều cần bao nhiêu bit parity cho ma trận 3×5?	N + M + 1 = 9 bit
5. Hamming M = 7 có mấy bit dữ liệu, ở vị trí nào?	4 bit, vị trí 3, 5, 6, 7
6. Gửi dữ liệu 1011 (odd, M = 7) thì từ mã là gì?	1011011
7. Nhận 1011001 thì bit nào lỗi?	Bit 6 (p_2 và p_4 sai: 2 + 4)
8. Băng thông mỗi node trong TDM/FDM?	R/N
9. Hiệu suất tối đa slotted ALOHA?	1/e ≈ 0,37 (slide-en)
10. ARP request gửi tới địa chỉ MAC nào?	ff.ff.ff.ff.ff.ff (broadcast)

Thực hành gợi ý

- Dùng lệnh **arp -a** xem ARP table của máy, rồi bắt gói ARP request/reply bằng Wireshark.
- Tự làm lại các ví dụ Hamming (cả 2 cách) và CRC (D = 101110, G = 1001) rồi đối chiếu kết quả.